

04 • Relation Extraction Agents

2026-07-31

Contents

04 • Relation Extraction Agents	2
1. 为什么采用 Multi-Agent	2
2. Agent 划分	2
3. 统一 Agent 接口	2
4. Point Agent	3
4.1 职责	3
4.2 共线判定	3
4.3 在线判定	3
4.4 在圆上判定	4
4.5 交点补全	4
5. Line Agent	4
5.1 职责	4
5.2 平行/垂直判定	4
5.3 相交判定	4
6. Circle Agent (重点)	4
6.1 两圆关系判定	4
6.2 圆周角与圆心角	5
6.3 切点	5
7. Ellipse Agent	5
7.1 职责	5
7.2 焦点关系验证	5
7.3 椭圆切线	5
8. Polygon Agent	5
8.1 职责	5
8.2 相似判定	5
9. Mark Agent	6
10. Cross Agent	6
11. 并行调度	6
12. 冲突解决	7
13. Agent 输出统一格式	7
14. 设计路线小结	7

04 · Relation Extraction Agents

本文档阐述关系抽取层的 Multi-Agent 架构设计、各 Agent 的判定算法、并行调度策略与冲突解决机制。Agent 输出候选关系，交由 Verifier 验证。

1. 为什么采用 Multi-Agent

几何关系类型多、判定逻辑差异大。若用单一 Agent/模型抽取全部关系，会导致：

问题	单一 Agent	Multi-Agent
上下文	过长，互相干扰	每个 Agent 上下文聚焦
错误定位	难	每条关系来源可追溯
扩展	改一处影响全局	新增类型只加 Agent
并行	串行慢	无依赖关系可并行
复用	难	Agent 可独立测试/复用

Multi-Agent 带来**关注点分离、并行执行、可解释、可扩展**四大收益，是本系统结构化层的核心架构选择。

2. Agent 划分

Agent	负责对象	主要关系	主要方法
Point Agent	Point	共线、在线、在圆/椭圆上、交点	距离 / 解析判定
Line Agent	Line/Segment/Ray	平行、垂直、相交、共线段合并	方向向量夹角
Circle Agent	Circle/Arc	切线、割线、弦、圆周角、圆心角、两圆关系、切点	距离 = 半径、角度
Ellipse Agent	Ellipse	焦点关系、切线、顶点	解析 + 数值
Polygon Agent	Polygon	内接/外切、相似/全等、面积/周长	顶点关系传递
Mark Agent	AngleMark/EqualMark/ParallelMark	角度相等、平行（来自标注符号）	检测结果直接转关系
Cross Agent	跨类	线圆相切、点在圆弧上、椭圆切线	跨对象联合判定

3. 统一 Agent 接口

所有 Agent 实现统一接口，便于调度与扩展：

```
class RelationAgent(Protocol):
    name: str
    def extract(self, graph: GeometryGraph) -> List[RelationCandidate]: ...
```

```

class RelationCandidate(BaseModel):
    src: str
    dst: str
    rel: RelType
    evidence: str          # 判定证据 (可读)
    confidence: float
    attrs: dict = {}       # 关系特有属性

```

4. Point Agent

4.1 职责

- 共线 (Collinear)
- 在线上 (On, Point→Line/Segment/Ray)
- 在圆上 (On, Point→Circle/Arc)
- 在椭圆上 (On, Point→Ellipse)
- 交点补全 (Intersect)

4.2 共线判定

对任意三点组判定共线。朴素 $O(n^3)$ 不可行，采用**主方向聚类降维**：

1. 对所有点对，计算方向角，做加权直方图（按距离加权）。
2. 取直方图峰值方向作为候选共线方向 θ 。
3. 对每个峰值方向，将所有点投影到该方向，按投影坐标聚类（DBSCAN）。
4. 每个聚类内 (≥ 3 点) 判定共线：计算点到拟合直线的距离， $< \text{tol}$ 即共线，生成 Collinear 边。

```

def collinear(points, tol):
    # 1. 主方向直方图
    angles = [angle(p,q) for p,q in pairs(points)]
    peaks = find_peaks(histogram(angles))
    candidates = []
    for theta in peaks:
        # 2. 投影聚类
        proj = [project(p, theta) for p in points]
        clusters = dbscan(proj, eps=tol)
        for cl in clusters:
            if len(cl) >= 3:
                line = fit_line([points[i] for i in cl])
                if max(dist(p, line) for p in cl) < tol:
                    candidates.append(CollinearCandidate(cl))
    return candidates

```

4.3 在线判定

- 点 P 到直线 $ax + by + c = 0$ 距离 $d = |ax_p + by_p + c| / \sqrt{a^2 + b^2}$ 。
- $d < \text{tol}$ ($\text{tol} = \max(2\text{px}, 0.5\% \cdot \text{线长})$) $\rightarrow \text{On}$ 。
- 若为 Segment，还需参数 $t \in [0, 1]$ （投影在线段范围内）。

4.4 在圆上判定

- $d = |P - O_c|$, 判定 $|d - r| < \text{tol}$, $\text{tol} = \max(2\text{px}, 1.5\% \cdot r)$ 。

4.5 交点补全

对 Line×Line、Line×Circle、Circle×Circle 解析求交, 若交点不在已注册 Point 中, 新增 Point (source=inferred) 并生成 Intersect 边。

5. Line Agent

5.1 职责

- 平行 (Parallel)
- 垂直 (Perpendicular)
- 相交 (Intersect)
- 共线段合并 (合并后更新 Graph)

5.2 平行/垂直判定

方向向量 $\vec{u}, \vec{v}$: - 夹角 $\theta = \arccos\left(\frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}||\vec{v}|}\right)$ 。- $\theta < 3^\circ \rightarrow \text{Parallel}$ 。- $\theta \in [87^\circ, 93^\circ] \rightarrow \text{Perpendicular}$ 。

5.3 相交判定

解析求线线交点; 若存在且在线段范围内 $\rightarrow$ Intersect 边 + 交点回填。

6. Circle Agent (重点)

圆相关关系是几何题高频考点, Circle Agent 需覆盖:

关系	判定
切线 (直线切圆)	圆心到直线距离 d 满足 $ d - r < \text{tol}$; 切点为垂足
切线 (两圆外切/内切)	圆心距 d 满足 $ d - (r_1 \pm r_2) < \text{tol}$
割线	直线与圆有两个交点
弦	圆上两点的连线段
圆周角	共弧两点对圆上第三点的角, 等于同弧圆心角的一半
圆心角	圆心与圆上两点所成角
两圆关系	相离/外切/相交/内切/内含/同心, 由圆心距与半径关系判定
切点	切线与圆的交点 (On + Tangent 联合)
圆幂	点 P 对圆 O 的幂 $\text{Pow} = OP^2 - r^2$

6.1 两圆关系判定

设两圆 $(O_1, r_1), (O_2, r_2)$, 圆心距 $d = |O_1 O_2|$:

条件	关系
$d > r_1 + r_2 + \text{tol}$	相离 (Disjoint)
$ d - (r_1 + r_2) < \text{tol}$	外切 (ExternallyTangent)
$ r_1 - r_2 - \text{tol} < d < r_1 + r_2 - \text{tol}$	相交 (Intersect)
$ d - r_1 - r_2 < \text{tol}$	内切 (InternallyTangent)
$d < r_1 - r_2 - \text{tol}$	内含 (Contained)
$d < \text{tol}$	同心 (Concentric)

6.2 圆周角与圆心角

对圆上三点 A, B, C (A, C 共弧, B 为顶点): - 圆心角 $\angle AOC = 2\angle ABC$ (同弧)。- 生成 IncribedAngle 属性, 供 Solver 应用圆周角定理。

6.3 切点

切线 L 切圆 O 于点 T : T 为 O 到 L 的垂足, 且 T 在圆上。生成 Tangent 边 + TangentPoint 边 ($T \rightarrow O$)。

7. Ellipse Agent

7.1 职责

- 焦点关系 (FocusRelation): 椭圆上点 P 满足 $|PF_1| + |PF_2| = 2a$ 。
- 切线 (Tangent to ellipse): 椭圆上点 P 处切线方向由隐函数梯度给出。
- 顶点/长轴/短轴: 由拟合参数直接给出。

7.2 焦点关系验证

对候选点 P : $\text{sum} = |PF_1| + |PF_2|$, 判定 $|\text{sum} - 2a|/a < 1.5\% \rightarrow \text{On}(P, \text{Ellipse})$ 。

7.3 椭圆切线

椭圆 $\frac{(x-c_x)\cos\theta + (y-c_y)\sin\theta}{a}^2 + \frac{-(x-c_x)\sin\theta + (y-c_y)\cos\theta}{b}^2 = 1$ 。点 P 处梯度方向即为法向, 切线与法向垂直。判定候选直线是否与法向垂直且过 P 。

8. Polygon Agent

8.1 职责

- 内接 (Inscribed): 多边形顶点全在某圆上。
- 外切 (Circumscribed): 多边形各边均与某圆相切。
- 相似 (Similar): 两三角形对应角相等。
- 全等 (Congruent): 两三角形对应边相等。
- 面积/周长: 由顶点计算。

8.2 相似判定

两三角形 $\triangle ABC, \triangle DEF$: 计算三对应角, 若分别相等 (容差内) $\rightarrow$ Similar, 记录对应关系。

9. Mark Agent

Mark Agent 将检测到的标注符号直接转换为高置信关系：

标注	转换
EqualMark (小竖线)	同一线段上小竖线计数相同 → Equal(线段组)
ParallelMark (箭头)	同方向箭头关联线段 → Parallel(线段对)
RightAngleMark (小方框)	关联顶点 → Perpendicular(顶点两边)
AngleMark (弧线 + 数字)	关联顶点 → Angle= 数字

Mark Agent 输出的关系标记 source=mark, confidence 高 (如 0.9), 但仍经 Verifier 数值复核 (标注符号可能误检)。

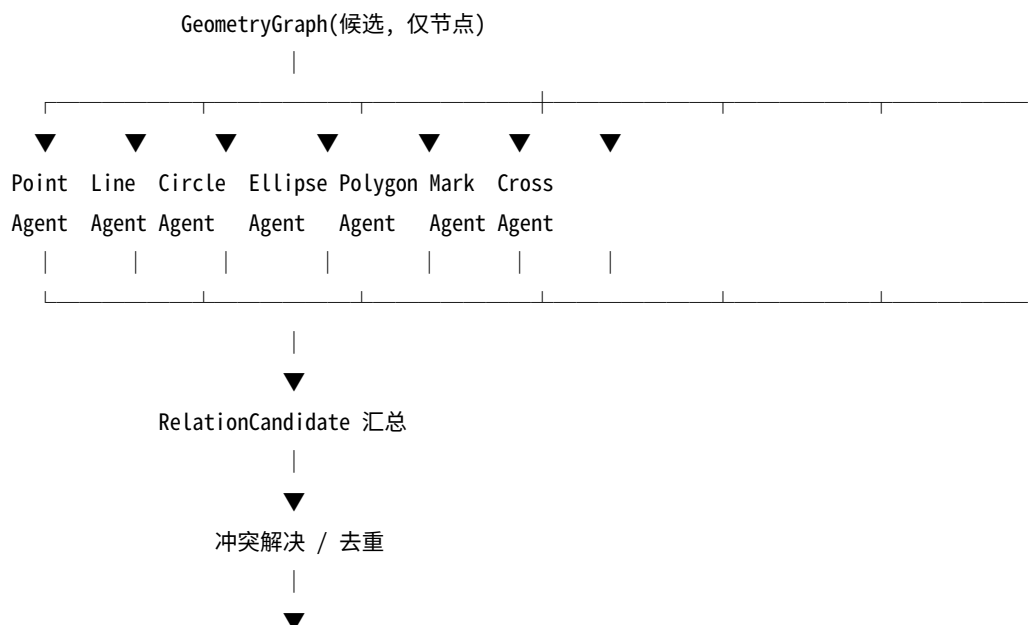
10. Cross Agent

负责跨类联合判定, 单类 Agent 无法独立完成的关系：

关系	涉及类	判定
线圆相切	Line × Circle	$d \approx r$ (与 Circle Agent 重叠, 但 Cross 统一调度)
点在圆弧上	Point × Arc	On(圆) + 角度在弧范围内
椭圆切线	Line × Ellipse	过椭圆上点 + 与法向垂直
多边形内接	Polygon × Circle	顶点全在圆上

Cross Agent 作为”兜底”, 确保跨类关系不遗漏。

11. 并行调度



Verifier 验证

- **并行**: 7 个 Agent 无状态、无依赖，可并行执行 (asyncio 或线程池)。
- **超时**: 每个 Agent 设超时 (如 5s)，超时返回空候选并告警。
- **资源**: CPU 密集 (解析计算) 用进程池；若涉及 LLM 调用用异步。

12. 冲突解决

多个 Agent 可能对同一关系给出不同结论 (如 Mark Agent 给 Parallel, Line Agent 数值判定不平行):

冲突类型	解决策略
同关系不同 confidence	取 confidence 最高者
Mark vs 数值矛盾	降级为 uncertain, 交 Verifier 复核
重复候选	去重 (同 src/dst/rel)
多假设 (圆/椭圆)	保留双候选, 标记歧义

冲突解决输出统一的 RelationCandidate 列表, 交 Verifier 做最终判定。

13. Agent 输出统一格式

```
{
  "agent": "CircleAgent",
  "candidates": [
    {"src": "L_AB", "dst": "C_0", "rel": "Tangent",
      "evidence": "d=75.4, r=75.5, |d-r|=0.1<tol", "confidence": 0.95,
      "attrs": {"tangent_point": "P_A"}},
    {"src": "P_A", "dst": "C_0", "rel": "On",
      "evidence": "|dist-r|=0.2<tol", "confidence": 0.98}
  ]
}
```

14. 设计路线小结

Relation Extraction 的设计路线为: “按对象类型划分 Agent → 统一接口 → 各 Agent 专精判定算法 → 并行调度 → 冲突解决 → 候选交 Verifier”。Multi-Agent 架构使关系抽取既专注又可扩展, 每个 Agent 的判定逻辑可独立优化与测试, 为 Geometry Graph 提供高质量候选边。